

用户评价驱动的产品服务系统优化设计方法^{*}

李瑞琪,李亚军,高醒星

(南京理工大学 设计艺术与传媒学院,江苏 南京 210094)

摘要:为解决产品已有功能或模块不能满足用户需求的问题,提出了一种基于用户评价驱动的产品服务系统优化设计方法。通过对用户评价数据进行分析处理,转换输出为用户需求,将用户需求与现有产品服务系统中的产品模块和服务模块相匹配,结合不同模块的优化设计成本和重要度,构建优化设计模型。通过求解模型,识别出待优化模块,并对优化要素取值,最终对优化方案进行评价,并验证优化方案的有效性。以石墨烯热载体油电加热热水器的产品服务系统优化设计为例,验证了该方法的可行性,为产品服务系统的优化设计提供参考。

关键词:产品服务系统;用户评价;优化设计;模块

中图分类号: TH11; N94 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-2354(2020)10-0121-07

DOI:10.13841/j.cnki.jxsj.2020.10.017

Optimization design method of product service system driven by user evaluation

LI Rui-qi, LI Ya-jun, GAO Xing-xing

(School of Design Art & Media, Nanjing University of Science & Technology, Nanjing 210094)

Abstract: In order to solve problems that the some existed function or modules of product service system can not meet user requirements, an optimization design method of user evaluation driven product service system was proposed. The user evaluation data was analyzed to transform to user requirements. User requirements were matched to the current product module and service module in the existed product service system. An optimization design model was constructed combined with different optimization design costs and importance of different modules. The modules to be optimized were identified through solving models to evaluate optimization scheme. The effectiveness of optimization scheme was finally verified. The product service system optimization design of graphene heat carrier oil electric heating water heater was taken as an example to verify the feasibility of this method and provide references for optimization design of product service system.

Key words: product service system; user evaluation; optimization design; module

在全球服务经济的发展背景下,制造业服务化成为一大发展趋势^[1],制造企业不再以设计制造实物产品为主,形成以用户需求为核心,提供产品与服务的整体发展形势。Goedkoop 等^[2]提出产品服务系统(Product Service System, PSS)的概念,认为 PSS 由产品、服

务、支撑网络及基础设施组成,有助于企业解决产品同质化问题,满足用户需求,进而实现绿色可持续发展,提升自身竞争力^[3]。

目前,国内外学者对 PSS 展开多方面研究,Tukker 等^[4]提出面向产品的 PSS、面向使用的 PSS 和面向结

^{*} 收稿日期:2020-04-16;修订日期:2020-08-03

基金项目:国家社会科学基金资助项目(16BSH127);江苏省研究生科研与实践创新计划资助项目(KYCX19_0278)

果的 PSS; Aurich 等^[5]提出了基于产品生命周期的 PSS; Durugbo 等^[6]通过构建面向功能的信息流模型对 PSS 进行设计; Akasaka 等^[7]通过获取用户需求,基于服务工程,提出一套形式化的 PSS 设计方法。在 PSS 方案配置和方案评价方面,张在房等^[8]提出了基于离散布谷鸟搜索算法与 PARETO 结合的 PSS 方案配置优化方法,以便更好地完成 PSS 方案设计;耿秀丽等^[9]针对 PSS 方案评价,提出基于复杂网络和偏好顺序结构评估法的指标权重计算方法;陈东萍等^[10]基于信息公理,提出在混合不确定性条件下 PSS 方案评价的方法。PSS 的主要特点是以用户为中心^[11],为更好地满足用户需求和适应市场变化,对已有的 PSS 进行优化设计。PSS 优化设计对象会在使用中累积大量的用户评价数据,通过分析用户评价数据,有效地识别出用户的真实需求,以便完善 PSS 功能,提升用户体验。因此,文中以传统的产品和服务设计理论为基础,结合 PSS 的设计特点,提出用户评价驱动的 PSS 优化设计方法,以石墨烯热载体油电加热热水器的 PSS 优化设计为例,验证了方法的可行性。

1 用户评价驱动的 PSS 优化设计

用户需求是从用户角度出发,使产品或服务满足用户期望目标^[12],是 PSS 优化设计的关键。由于用户需求具有隐蔽性、零散型、模糊性及动态性^[13],获得详实的数据相对较难,已有研究主要通过发明问题解决理论(TRIZ)、溯源法、焦点小组法、亲和图(KJ) 法及六何分析法(5W1H) 等获取用户需求。相对于设计前的用户需求分析,PSS 优化设计更注重产品使用后的体验感及用户评价。

1.1 PSS 模型构建

PSS 由产品与服务组成,产品指实现功能的不同部件,具有确定性和有形性。服务由一系列的服务活动构成,具有随机性和无形性,可通过提供辅助功能增强整体性能^[14]。产品与服务具有相关性,产品不同,则服务的形式和内容具有差异,不同的服务对产品使用效率和用户体验的影响也有所差异,PSS 模型如图 1 所示。

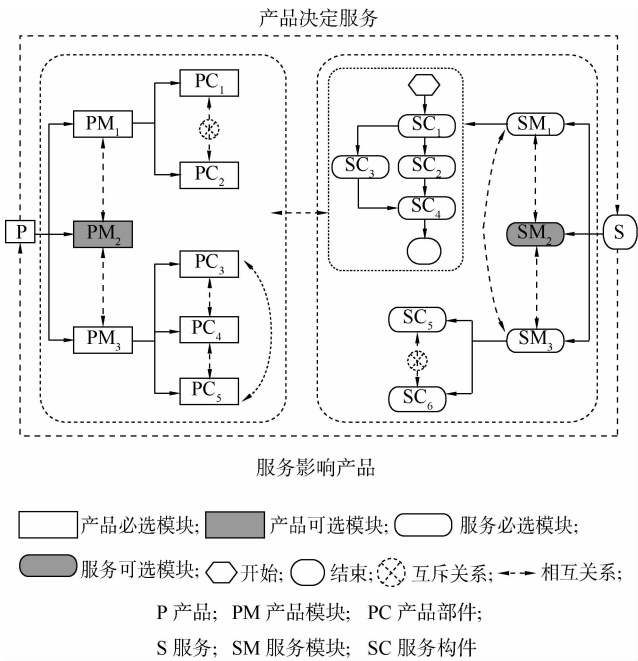


图 1 PSS 一般模型

1.2 用户评价分类与描述

用户使用产品后给出的反馈信息称为用户评价,包含主动评价和被动评价,主动评价是用户感知的评价信息,如用户体验等;被动评价指用户使用产品中产生的数据,如使用频次、操作时长、肌电数据及眼动数据等。根据已有文献,通过整理用户评价信息,将用户评价分为功能评价、经济评价、环境评价和社会评价 4 类,详细的用户评价分类与描述如表 1 所示。

表 1 用户评价分类与描述

用户评价分类	描述	评价维度	评价要素
功能	PSS 中的产品 功能和服务 功能	可靠性	产品结构
			服务可靠性
		安全性	产品安全性
			服务专业性
经济	PSS 的成本、 利润及时效	移情性	响应方式
			服务态度
		经济性	购置成本
			利润获取
环境	PSS 的环境 影响和资源 利用	时效性	服务速度
			供货速度
		环保性	过程环保性
			产品环保性
社会	PSS 的社会 形象	可回收性	资源利用
			资源管理
		参与性	参与方式
			参与程度
		表现性	产品形象
			服务方式

2 PSS 优化设计方法

2.1 PSS 优化设计框架

PSS 优化设计以实现用户需求为核心,通过用户评价数据识别用户需求,得出需优化的模块,获得优化设计方案集,通过评价指标筛选出最终的优化设计方案。结合 PSS 方案及设计特征,文中提出 PSS 优化设计框架,如图 2 所示。PSS 优化设计过程主要包含用户评价的获取及管理、PSS 优化设计模块识别、PSS 要素优化取值及 PSS 优化方案评价 4 个阶段。结合 PSS 优化设计框架,得出 PSS 优化设计流程,如图 3 所示。

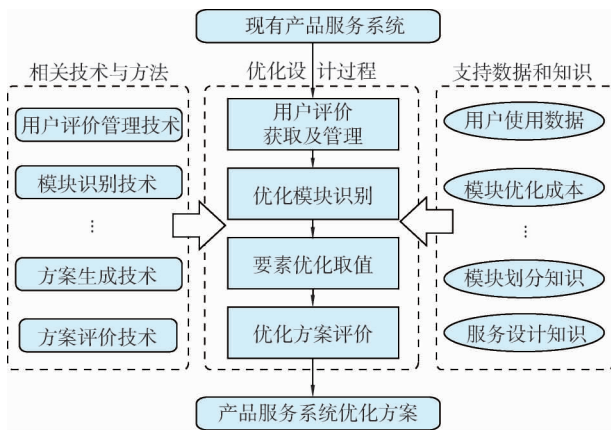


图 2 PSS 优化设计框架

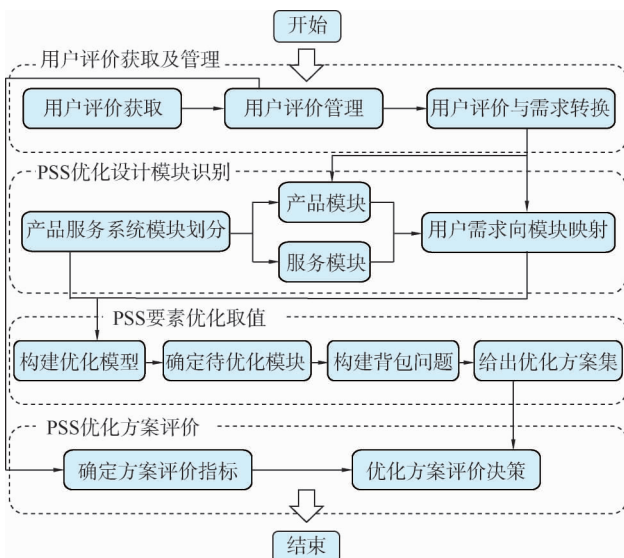


图 3 PSS 优化设计流程

2.2 用户评价的获取和管理

用户满意度是用户对产品、产品附加服务及服务过程中认可程度的评价。用户评价的获取和管理包

含用户评价的获取、用户评价分析及用户评价与需求转换。主动评价采用问卷形式获得用户对 PSS 的真实感受。被动评价通过嵌入式传感装置、现场记录等方式,采集用户的使用数据和生理数据等。采用主成分分析法^[13]对用户评价数据进行因子分析,处理数据的模糊性,使数据经过转换输出为用户需求,作为 PSS 优化设计的依据。利用 AHP^[14]、回归分析^[15]确定各评价维度的重要度。用户评价的获取和管理,如图 4 所示。

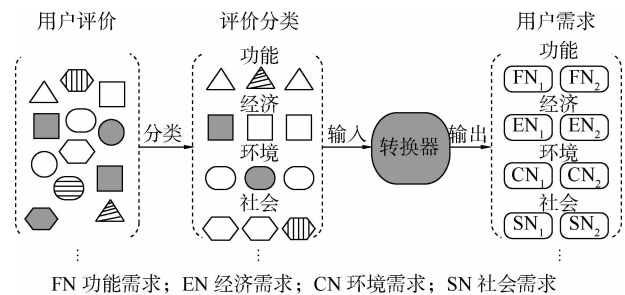


图 4 PSS 优化设计中用户评价的获取和管理

2.3 PSS 优化设计模块识别

用户需求需同时向 PSS 的产品模块和服务模块映射,在用户需求向两模块映射过程中,构建 PSS 结构质量屋,包含用户需求自相关矩阵、产品模块自相关矩阵、服务模块自相关矩阵及产品模块与服务模块间的相关矩阵等,如图 5 所示。



图 5 PSS 结构质量屋

由于设计资源的有限性,设计人员需对用户需求的重要度进行评价和排序,将有限的设计资源投入到重要度高的用户需求上。PSS 的重要度矩阵 W 为:

$$W = \begin{bmatrix} W_{11} & 0 & 0 \\ W_{21} & W_{22} & W_{23} \\ W_{31} & W_{32} & W_{33} \end{bmatrix} \quad (1)$$

利用网络层次分析法(ANP)求解两两比较矩阵,即可得到 PSS 重要度矩阵中所需的各权重向量。PSS 的重要度矩阵 W 的计算步骤为:

(1) 结合用户需求的自相关关系,建立用户需求重要度比较矩阵,得出用户需求重要度权重向量 W_{11} 。

(2) 假设 PSS 各模块间不存在自相关关系,建立用户需求与产品模块和服务模块的两两比较矩阵,得到 PSS 中各模块的权重向量 W_{21} 和 W_{31} 。

(3) 针对产品模块和服务模块的内部自相关关系,分别计算出产品模块和服务模块的重要度权重向量 W_{22} 和 W_{33} 。

(4) 针对产品模块和服务模块间的相关关系,得到产品模块和服务模块关联重要度权重向量 W_{23} 和 W_{32} 。

在成本和技术条件的约束下,通过 PSS 优化设计方法识别出需要优化的模块,使优化模块对用户评价的影响最大化,构建的目标函数为:

$$\begin{cases} \max U = \sum_{j=1}^m w_j^e \cdot \left(\sum_{k=1}^{N_m} \varepsilon_k s_{jk} \right) & (\varepsilon_k \in \{0,1\}; s_{jk} \in [0,1]) \\ \text{s. t.} & \sum_{k=1}^{N_m} (\varepsilon_k \cdot c_k) \leq C_0 \end{cases}$$

(2)

式中: w_j^e ——用户评价重要度;

s_{jk} ——模块优化后对用户评价的影响程度;

ε_k ——取 0 或 1, 0 代表不优化, 1 代表优化;

c_k ——优化模块成本;

C_0 ——优化设计成本的总预算。

2.4 PSS 要素优化取值

模块要素的单位优化成本通常由优化设计所需的人力、资源、资金及时间等确定。每个优化模块要素的取值范围均由设计人员依据技术限制、市场竞争状况、企业战略目标确定,要素优化需满足总成本 C_0 的限制要求。将待优化模块的要素记作为 O_i , 设自变量 x_i 为优化设计后模块 O_i 的取值, $f(x_i)$ 为 O_i 的效用, 以优化模块要素效用最大为目标, 构建函数:

$$\begin{cases} \max Y = \sum_{i=1}^{N_O} f(x_i) & (V_{\min} \leq x_i \leq V_{\max}) \\ f(x_i) = w_{O_i} \cdot x_i \end{cases} \quad (3)$$

式中: w_{O_i} ——模块要素 O_i 的重要度。

PSS 模块要素优化模型的自变量有精确变量、模糊变量和随机变量。设备性能指标的变化是精确变量, 如功率 100 W, 200 W 等; 用户评价的好、一般等是模糊变量; 维修需求是随机变量。求解优化模型需将其转换为确定性模型, 采用期望值或通过设置随机要素概率水平等, 将随机要素转化为确定要素, 利用可能性概念将模糊要素转化为精确要素。通过求解模型, 确定不同模块的要素优化取值, 得出优化设计方案。

2.5 PSS 优化方案评价

针对用户的实际需求, 对优化设计方案进行评价, 选取能有效满足用户需求并可提高用户满意度的优化方案作为最终结果进行输出, 若方案未通过评价, 则需进行二次优化, 如图 6 所示。

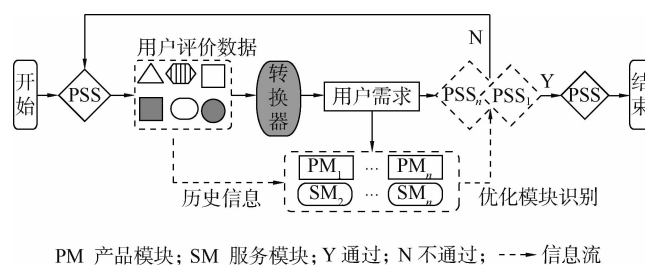


图 6 PSS 优化设计方案评价流程

3 案例分析

以石墨烯热载体油电加热热水器为例, 通过推出产品+服务的整体解决方案, 在 PSS 投入市场后, 不断搜集用户的使用信息和评价信息, 对现有 PSS 进行优化设计, 产品结构及工作原理如图 7 和图 8 所示。

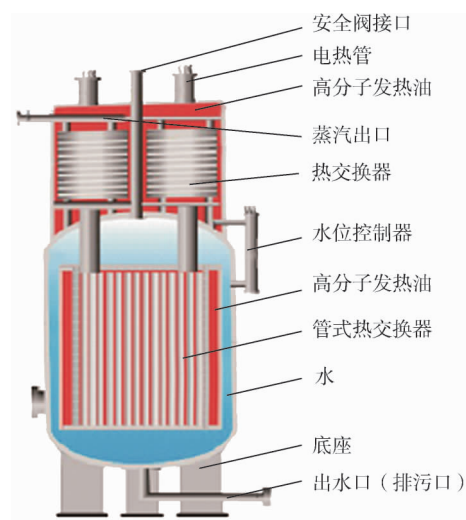


图 7 石墨烯热载体油电加热热水器结构

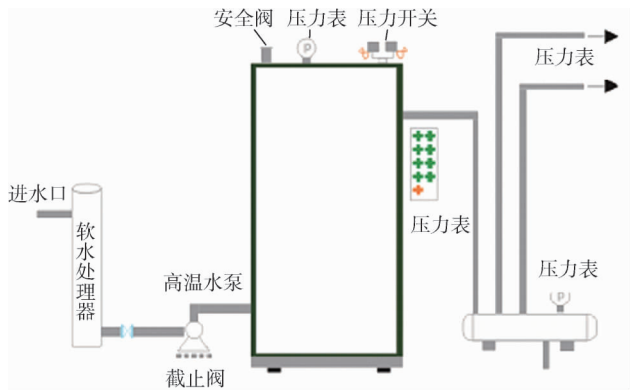


图 8 石墨烯热载体油电加热热水器工作原理

对 PSS 进行优化设计时,需对现有的模块进行分类,确定各模块的优化设计成本,如表 2 所示。其中,对单位优化成本进行了无量纲化处理。通过制订问卷,进行初步调研,保留内部一致性系数 $\alpha \geq 0.6$ 的题目。采用分层抽样法,选取 300 名用户进行调研,发放 200 份问卷,收回有效问卷 182 份;对 100 用户进行半结构化访谈,获得有效问卷 86 份。采用 PCA 技术归纳出 9 个主成分,并用层次分析法确定其重要度,如表 3 所示。

表 2 热水器 PSS 模块分类描述及优化设计成本

序号	模块	描述	成本
PM ₁	进出水系统	冷热水进出系统,包括进水管、水泵、排污管道等	120
PM ₂	热交换系统	热交换系统,包括电热管、热交换器、高分子发热油等	350
PM ₃	电气系统	整体的电气与控制系统,包括 PLC 控制器、电线电缆、加热控制单元等	290
PM ₄	安全系统	设备安全监测控制系统,包括安全阀、压力表、截止阀、警示灯等	200
PM ₅	辅助系统	功能辅助系统,包括软水处理、水位控制器等	240
PM ₆	框架系统	产品外壳框架系统,包括底托架、钢架、钣金外壳等	90
SM ₁	售前咨询服务	售前对产品的功能等进行详细介绍	70
SM ₂	运送服务	提供送货上门和安装调试等服务	190
SM ₃	培训服务	对使用者进行产品操作方式等培训	100
SM ₄	技术咨询服务	对产品的技术问题提供服务支持	70
SM ₅	金融服务	为用户提供贷款等分期付款服务	60
SM ₆	维修维护服务	对设备提供维修服务,包括定时维修、视情维修和预测维修	180
SM ₇	保险理赔服务	提供保险服务,对因产品质量问题造成的事故进行理赔	170
SM ₈	升级服务	对产品硬件模块和操作系统等软件提供升级服务	150

表 3 热水器 PSS 用户评价维度及重要度

序号	评价维度	描述	重要度
E ₁	经济性	产品和服务价格合理	0.106
E ₂	安全性	设备安全可靠	0.133
E ₃	移情性	品牌值得信赖	0.095
E ₄	时效性	各项服务响应及时	0.119
E ₅	可靠性	热水器工作性能稳定	0.128
E ₆	表现性	设备造型美观	0.117
E ₇	参与性	服务品质卓越	0.084
E ₈	可回收性	废旧设备回收机制	0.120
E ₉	环保性	设备能耗合理	0.098

采用 Lingo 软件对模块识别模型求解。首先探讨优化模块选择的合理性,识别出需要优化模块共 7 个,且需新增远程控制系统(PM₇)、数据处理服务(M₉)、回收服务(SM₁₀) 3 个模块。通过结合用户评价和相关人员的意见,确定各模块可优化的要素,如表 4 所示。

表 4 热水器 PSS 待优化模块要素

模块	优化要素	序号	模块	优化要素	序号
PM ₃	性能可靠	O ₁	SM ₃	员工能力	O ₁₆
	操作便捷	O ₂		培训方式	O ₁₇
	检修方便	O ₃		培训时长	O ₁₈
PM ₄	安全检测	O ₄	SM ₆	维修效率	O ₁₉
	安全预警	O ₅		维修人员	O ₂₀
	设备成本	O ₆		检修频率	O ₂₁
PM ₅	模块选配	O ₇	SM ₈	升级价格	O ₂₂
	功能性	O ₈		升级周期	O ₂₃
	稳定性	O ₉		设计方式	O ₂₄
PM ₆	支撑能力	O ₁₀	SM ₉	数据搜集	O ₂₅
	功能分区	O ₁₁		数据整理	O ₂₆
	产品造型	O ₁₂		人员配置	O ₂₇
PM ₇	硬件设备	O ₁₃	SM ₁₀	回收范围	O ₂₈
	软件支持	O ₁₄		估价能力	O ₂₉
	准确性	O ₁₅		回收时间	O ₃₀

选取各模块中重要度最大的要素,对其取值范围进行归一化处理,构建 PSS 模块要素优化模型:

$$\begin{cases} \max & 0.105x_1 + 0.106x_2 + 0.083x_3 + 0.117x_4 + 0.089x_5 + \\ & 0.076x_6 + 0.112x_7 + 0.114x_8 + 0.087x_9 + 0.111x_{10} \\ \text{s. t.} & 95x_1 + 90x_2 + 73x_3 + 60x_4 + 87x_5 + 51x_6 + 82x_7 + 55x_8 + \\ & 115x_9 + 79x_{10} \leq 600 \end{cases} \quad (4)$$

式中: x_i ——优化变量,取 0,0.25,0.5,0.75,1,分别代表差、一般、中等、良好、很好。优化过程中各项要素需中等及以上,则取值范围是 [0.5,1]。

采用遗传算法求解模型,所得优化结果如表 5 所示。

表 5 模块要素改进范围及优化结果

序号	优化要素名称	单位优化成本	优化变量	优化变量解
O ₁	电气系统性能可靠性	95	x_1	0.844 5
O ₅	安全系统预警能力	90	x_2	0.837 8
O ₉	辅助系统稳定性	73	x_3	0.554 1
O ₁₂	框架系统整体造型	60	x_4	0.953 6
O ₁₅	远程控制系统准确性	87	x_5	0.639 2
O ₁₇	培训服务培训方式	51	x_6	0.547 9
O ₁₉	维修服务效率	82	x_7	0.769 2
O ₂₃	升级服务周期	85	x_8	0.712 7
O ₂₆	数据处理服务整理能力	115	x_9	0.522 8
O ₂₈	回收服务范围	79	x_{10}	0.850 3

描述服务模块优化后的服务流程,如图 10 所示。对优化方案采用问卷调查的形式进行评价,选取 50 名潜在客户对优化后的 PSS 从 9 个维度进行打分,对比优化前后的 PSS 确定最终方案,如图 11 所示。



图 9 热水器外观优化效果

优化设计方案的效果如图 9 所示。用服务蓝图法

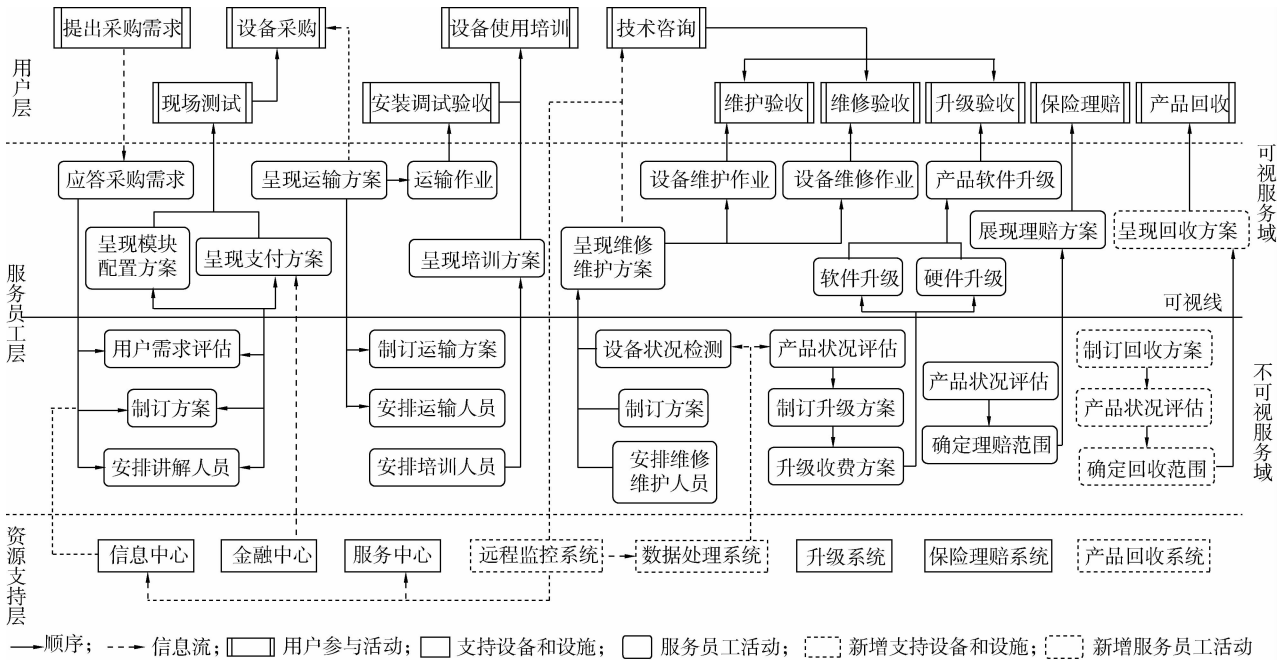


图 10 热水器 PSS 服务模块优化

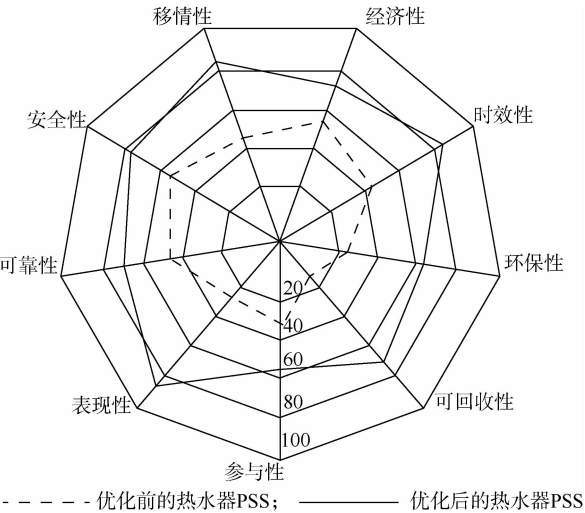


图 11 热水器 PSS 优化前后评价对比

4 结论

文中采用用户评价驱动的 PSS 优化设计方法,通过对 PSS 使用后搜集的用户评价数据进行分析,挖掘用户真实需要。将用户需求映射到产品模块和服务模块中,识别出待优化模块,并结合优化成本等限制求解优化要素模型,确定各优化要素取值,进一步给出优化设计方案。最终通过用户评价检验方案的合理性。文中主要对 PSS 优化设计方法的原理和实施流程进行研究,后续将对用户评价的获取和管理、待优化模块要素优化取值及优化方案评价等方面展开进一步深入的研

究,完善用户评价驱动的 PSS 优化设计方法,为产品服务系统优化设计提供参考。

参考文献

- [1] 祝树金,谢煜,段凡. 制造业服务化、技术创新与企业出口产品质量 [J]. 经济评论,2019(6): 3-16.
- [2] Goedkoop M J, Halen C J G V, Teriele H, et al. Product service systems, ecological and economic basic [R]. Amsterdam: Dutch Ministries of Environment and Economic, 1999.
- [3] Gaiardelli P, Resta B, Martinez V, et al. A classifactory model for product-service offerings [J]. Journal of Cleaner Production. 2014, 66: 507-519.
- [4] Tukker A, Tischner U. Product-services as a research field: past, present and future, reflections from a decade research [J]. Journal of Cleaner Production, 2006, 14(7): 1552-1556.
- [5] Aurich J C, Fuchs C, Wagenknecht C. Life cycle oriented design of technical Product-Service Systems [J]. Journal of Cleaner Production, 2006(14): 1480-1494.
- [6] Durugbo C, Tiwari A, Alcock J R. A review of information flow diagrammatic models for product service systems [J]. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2011, 52(9): 1193-1208.
- [7] Akasaka F, Nemoto Y, Kimita K, et al. Development of a knowledge-based design support system for product service systems [J]. Computer in Industry, 2012, 63(4): 309-318.
- [8] 张在房,尚钰量,孙建,等. 基于多目标离散布谷鸟搜索算法的产品服务系统方案配置优化 [J]. 计算机集成制造系统, 2017, 23(8): 1774-1786.
- [9] 耿秀丽,王婕. 基于复杂网络和偏好顺序结构评估法的产品服务系统设计方案评价 [J]. 计算机集成制造系统, 2019, 25(9): 2324-2333.
- [10] 陈东萍,褚学宁,冯涛,等. 混合不确定条件下基于信息公理的产品服务系统方案评价 [J]. 计算机集成制造系统, 2014, 20(8): 2071-2078.
- [11] 耿秀丽. 顾客价值驱动的产品服务系统方案设计建模与决策技术研究 [D]. 上海: 上海交通大学, 2012.
- [12] 张在房. 顾客需求驱动的产品服务系统方案设计技术研究 [D]. 上海: 上海交通大学, 2011.
- [13] 王晨,赵武,王杰,等. 基于本体的多维度用户需求获取 [J]. 计算机集成制造系统, 2016, 22(4): 908-916.
- [14] 朱海华. 客户需求驱动的产品服务系统在航空 MRO 领域的研究 [D]. 南京: 南京理工大学, 2013.
- [15] Mohammad B, Jabali A, Mohammad H, et al. A new LPV modeling approach using PCA-based parameter set mapping to design a PSS [J]. Journal of Advanced Research, 2017(8): 23-32.
- [16] 王卫红,王园. 基于 PCA-AHP-IE 的多指标评价模型研究与应用 [J]. 浙江工业大学学报, 2019, 47(6): 591-596.
- [17] 金涛,薛澄岐,王海燕,等. 基于改进后的主成分回归分析法的产品外观评估 [J]. 东南大学学报: 自然科学版, 2011, 41(4): 739-743.

作者简介: 李瑞琪(1991—), 男, 博士研究生, 研究方向: 产品服务系统设计。E-mail: 305211092@qq.com
李亚军(通信作者)(1962—), 男, 教授, 博士生导师, 硕士, 研究方向: 工业设计。E-mail: 1458521313@qq.com